Économie Modélisation de l'offre et de la demande par des fonctions affines, point d'équilibre. **Enseignement moral et civique** Modélisation du barème de l'impôt sur le revenu par une fonction affine par morceaux (taux marginal, taux moyen). **Sciences de la Terre** Modèle linéaire de l'évolution du niveau moyen des océans.	variation, lien entre le taux d'accroissement et le coefficient directeur de la droite représentative.

Capacités attendues

- Reconnaitre un phénomène discret ou continu de croissance linéaire et savoir le modéliser.
- Calculer un terme de rang donné d'une suite arithmétique définie par une relation fonctionnelle ou une relation de récurrence.
- Réaliser et exploiter la représentation graphique des termes d'une suite arithmétique ou d'une fonction affine.
- Résoudre un problème de seuil dans le cas d'une croissance linéaire.

Modélisation quadratique

Les fonctions polynômes de degré 2 permettent de modéliser des dépendances non linéaires simples. Elles présentent l'intérêt d'offrir des exemples de non monotonie, de maximum ou de minimum.

Situations et problèmes	Contenus mathématiques
Physique Mouvement parabolique **Architecture-art** Forme d'un pont suspendu, filin qui soutient le tablier d'un pont, arche d'un viaduc **Économie** Évolution d'un chiffre d'affaires en fonction du prix unitaire **Sciences de la vie** Croissance puis décroissance d'une population, sur un intervalle de temps restreint **Enseignement moral et civique** Modèle simple de fiscalité	Fonctions polynômes de degré 2 : – Éléments caractéristiques de la courbe : allure de la courbe, axe de symétrie, coordonnées du sommet en lien avec la symétrie, tableau de variation de la fonction. – Racines et signe d'un polynôme de degré 2 donné sous forme factorisée (le calcul des racines à l'aide du discriminant ne figure pas au programme).

Capacités attendues

- Associer une parabole à une expression algébrique de degré 2, pour les fonctions de la forme : $x \mapsto ax^2$, $x \mapsto ax^2 + c$, $x \mapsto a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Déterminer des éléments caractéristiques de la fonction $x \mapsto ax^2 + bx + c$. Aucune formule n'est attendue. On déterminera l'axe de symétrie par exemple en résolvant l'équation $f(x) = c$.
- Utiliser la forme factorisée (en produit de facteurs du premier degré) d'un polynôme de degré 2 pour trouver ses racines et étudier son signe.

Variation exponentielle

Les suites géométriques modélisent des grandeurs discrètes dont le taux d'évolution est constant. Les fonctions exponentielles sont présentées comme un prolongement des suites géométriques de raison positive à des valeurs non entières positives.

Dans le cadre d'une approche différenciée de cette introduction, il est possible :
- de se limiter au recours à la calculatrice pour obtenir la valeur de a^x pour tout réel positif x ;
- de « compléter » le nuage de points représentant une suite géométrique pour obtenir la courbe d'une fonction continue ;
- d'ajouter des « points intermédiaires » à ce nuage par dichotomies successives (moyenne arithmétique des abscisses et moyenne géométrique des ordonnées) à l'aide d'un tableur ;
- de commencer par définir la racine n-ième d'un réel positif, puis de construire les puissances à exposant rationnel positif afin de conserver les propriétés des fonctions puissances entières étudiées en seconde.

Les propriétés algébriques des fonctions exponentielles sont admises, par extension des propriétés des puissances entières.

Les professeurs peuvent mettre en parallèle le sens de variation des fonctions exponentielles et celui des suites géométriques.

Situations et problèmes	Contenus mathématiques
Sciences de la vie Élimination d'une substance dans le sang. **Dénombrement** Motifs géométriques évolutifs (triangle de Sierpinski, etc.). Éducation économique, financière et budgétaire. Emprunt, placement à intérêts composés, gestion d'une dette, croissance d'un poste budgétaire.	**Suites géométriques à termes strictement positifs** Définition par relation de récurrence. Explicitation du terme de rang n. Sens de variation. Représentation graphique.